



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 8 _ Administration Systemes

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 26 avril 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Mettre en place une solution complète de supervision d'un serveur Ubuntu :

- collecte des métriques système
- visualisation graphique
- détection d'incidents
- alertes

- Installation de Prometheus

```
donsam@donsam:~$ sudo apt update
[sudo] password for donsam:
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

Créer l'utilisateur système :

```
donsam@donsam:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
```

Créer les dossiers :

```
donsam@donsam:~$ sudo mkdir /etc/prometheus
donsam@donsam:~$
sudo mkdir /var/lib/prometheus
```

Télécharger Prometheus :

```
donsam@donsam:~$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.51.0/prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-26 22:02:48-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.51.0/prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/6838921/12983ce6-02e6-413d-9cb3-8cba6eef7b48?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-26T22%3A50%3A12Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dprometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz&rsc=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-26T21%3A49%3A58Z&ske=2026-04-26T22%3A50%3A12Z&skv=2018-11-09&sig=9adbY6nqZWIChrMQPcmII%2FZnpjo6sZyI4csWrL6Mz3I%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiaXNjbGZvcmlzIjoicmVzZWZzZS1hc3NldHMuz2L0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NzI0Mjc2OSwibmJmIjojNzc3MjQwOTY5LjY5YXRoIjoicmVzZWZzZWZzZV0eCHJvZHVjdGlubi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.0FNyt__5arNKyEPorpl5AWMeoj70e43e-rfr2nXPxaE&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-04-26 22:02:49-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/
```

```
donsam@donsam:~$ tar -xvzf prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
prometheus-2.51.0.linux-amd64/
prometheus-2.51.0.linux-amd64/promtool
prometheus-2.51.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/prometheus.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/index.html.example
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/node-overview.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/node-cpu.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/node.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/prometheus-overview.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/node-disk.html
prometheus-2.51.0.linux-amd64/prometheus.yml
prometheus-2.51.0.linux-amd64/LICENSE
prometheus-2.51.0.linux-amd64/console_libraries/
prometheus-2.51.0.linux-amd64/console_libraries/prom.lib
prometheus-2.51.0.linux-amd64/console_libraries/menu.lib
prometheus-2.51.0.linux-amd64/prometheus
donsam@donsam:~$ cd prometheus-2.51.0.linux-amd64
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$
```

Copier les fichiers :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus /usr/local/bin/
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp promtool /usr/local/bin/
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$
```

Configuration principale :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cat /etc/prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: 'node_exporter'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
```

- Service systemd

Créer :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cat /etc/systemd/system/prometheus.service
[Unit]
Description=Prometheus
After=network.target

[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Donner les permissions :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo chmod -R 775 /var/lib/prometheus
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ |
```

Démarrage :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-reload
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo systemctl start prometheus
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.service → /etc/systemd/system/prometheus.service.
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ |
```

Vérification :

```
donsam@donsam:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 22:21:31 UTC; 50s ago
     Main PID: 10849 (prometheus)
        Tasks: 8 (limit: 4601)
       Memory: 18.9M (peak: 19.1M)
          CPU: 505ms
      CGroup: /system.slice/prometheus.service
              └─10849 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage>

avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.868Z caller=head.go:698 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.868Z caller=head.go:706 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.868Z caller=head.go:778 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.868Z caller=head.go:815 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.889Z caller=main.go:1150 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.889Z caller=main.go:1153 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.889Z caller=main.go:1335 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.892Z caller=main.go:1372 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.892Z caller=main.go:1114 level=info>
avril 26 22:21:31 donsam prometheus[10849]: ts=2026-04-26T22:21:31.892Z caller=manager.go:163 level=info>
lines 1-20/20 (END)
```

The screenshot shows the Prométhée web application interface. At the top, there's a browser window with the URL `192.168.56.101-9090/graph?g0.expr=g0.tab=1&g0.display_mode=lines&g0.show_exemplars=0&g0.range_input=1h`. The application header includes the 'Prométhée' logo and navigation links: 'Alertes', 'Graphe', 'Statut', and 'À l'aide'. Below the header, there are several toggle switches: 'Utiliser l'heure locale' (unchecked), 'Activer l'historique des requêtes' (unchecked), 'Activer l'autocomplétion' (checked), 'Activer la surbrillance' (checked), and 'Activer le linter' (checked). A search bar contains the text 'Expression (press Shift+Enter for newlines)'. Below the search bar, there are tabs for 'Tableau' and 'Graphe', with 'Graphe' being the active tab. A dropdown menu shows 'Temps d'évaluation'. The main content area displays the message 'Aucune donnée interrogée pour l'instant'. At the bottom right, there is a link 'Retirer le panneau'. At the bottom left, there is a button 'Ajouter un panneau'.

Créer l'utilisateur système :

Télécharger :

```
donsam@donsam:~$ tar xvf node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/LICENSE
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/node_exporter
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/NOTICE
donsam@donsam:~$ cd node_exporter-1.7.0.linux-amd64
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo cp node_exporter /usr/local/bin/
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$
```

- Service node_exporter

```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo cat /etc/systemd/system/node_exporter.service
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target

[Service]
User=node_exporter
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Démarrage :

```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon-reload
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl start node_exporter
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable node_exporter
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ |
```

```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl status node_exporter
● node_exporter.service - Node Exporter
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 22:32:43 UTC; 49s ago
     Main PID: 10993 (node_exporter)
        Tasks: 5 (limit: 4601)
       Memory: 6.7M (peak: 7.0M)
          CPU: 202ms
        CGroup: /system.slice/node_exporter.service
                └─10993 /usr/local/bin/node_exporter

avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.753Z caller=node_exporter.go:11>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.755Z caller=tlscfg.go:274 l>
avril 26 22:32:43 donsam node_exporter[10993]: ts=2026-04-26T22:32:43.756Z caller=tlscfg.go:277 l>
lines 1-20/20 (END)
```

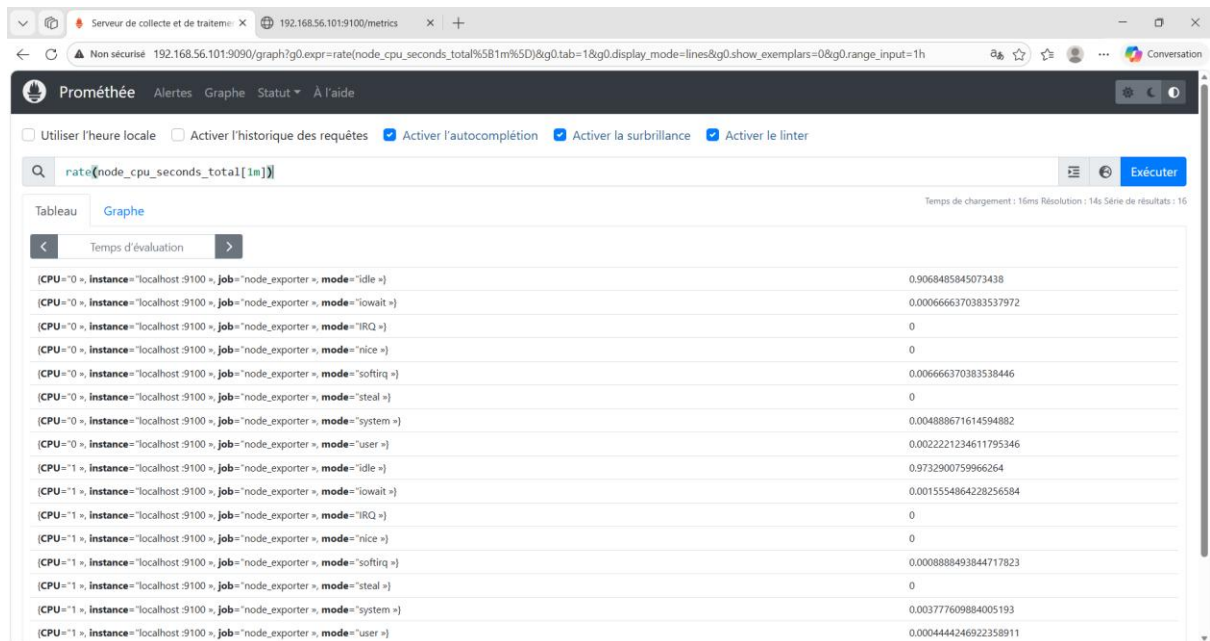
```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ curl http://localhost:9100/metrics | head -20
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

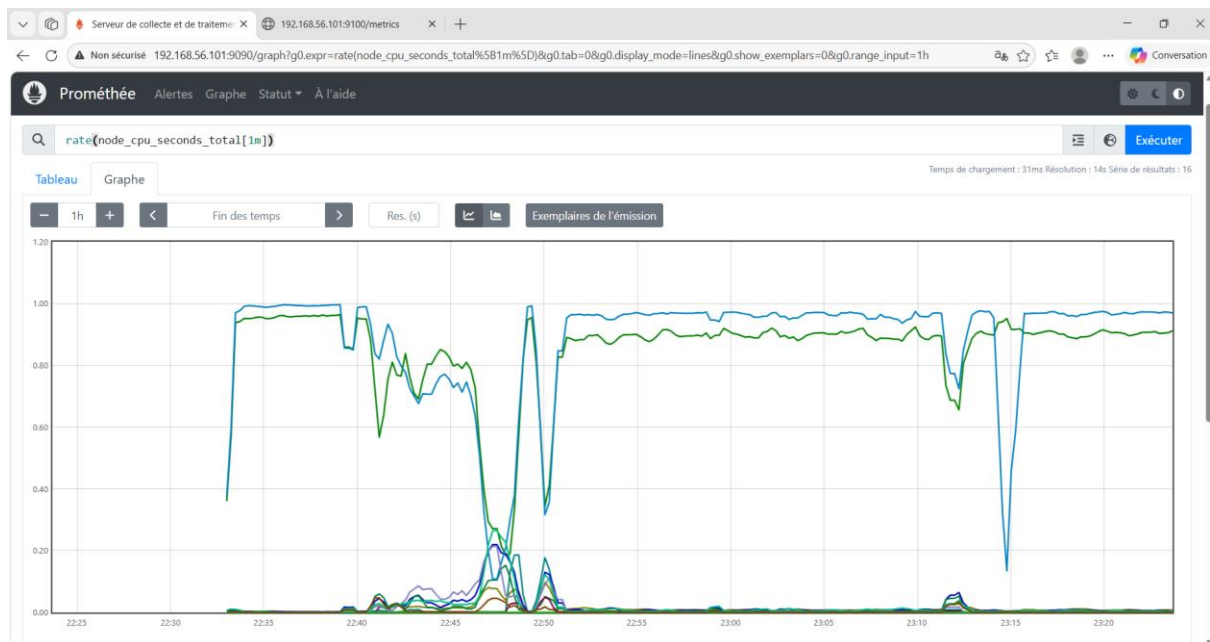
1# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 1.6922e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 1.7188e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 2.5047e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 3.6081e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 3.8027e-05
go_gc_duration_seconds_sum 0.000155454
go_gc_duration_seconds_count 6
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 8
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.21.4"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 2.828808e+06
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
00 65525    0 65525    0    0 2433k    0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2559k
curl: Failed writing body
```

Accéder : http://IP_SERVER:9100/metrics

```
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the pause duration of garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 1.6911e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 2.8918e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 4.0604e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 7.9939e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000938116
go_gc_duration_seconds_sum 0.011548754
go_gc_duration_seconds_count 132
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 9
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.21.4"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 2.734216e+06
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total gauge
go_memstats_alloc_bytes_total 2.39825648e+08
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.508903e+06
# HELP go_memstats_frees_total Total number of frees.
# TYPE go_memstats_frees_total counter
go_memstats_frees_total 3.155385e+06
# HELP go_memstats_gc_sys_bytes Number of bytes used for garbage collection system metadata.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 4.216296e+06
# HELP go_memstats_heap_alloc_bytes Number of heap bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 2.734216e+06
# HELP go_memstats_heap_idle_bytes Number of heap bytes waiting to be used.
# TYPE go_memstats_heap_idle_bytes gauge
go_memstats_heap_idle_bytes 3.858432e+06
# HELP go_memstats_heap_inuse_bytes Number of heap bytes that are in use.
# TYPE go_memstats_heap_inuse_bytes gauge
go_memstats_heap_inuse_bytes 3.940352e+06
# HELP go_memstats_heap_objects Number of allocated objects.
# TYPE go_memstats_heap_objects gauge
go_memstats_heap_objects 23519
# HELP go_memstats_heap_released_bytes Number of heap bytes released to OS.
# TYPE go_memstats_heap_released_bytes gauge
go_memstats_heap_released_bytes 3.342336e+06
# HELP go_memstats_heap_sys_bytes Number of heap bytes obtained from system.
# TYPE go_memstats_heap_sys_bytes gauge
go_memstats_heap_sys_bytes 7.535008e+06
```

- Test pratique





```
donsam@donsam:~$ yes > /dev/null &
[1] 13387
donsam@donsam:~$ top
top - 23:14:11 up 1:44, 2 users, load average: 0,37, 0,20, 0,17
Tasks: 129 total, 2 running, 127 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3916,0 total, 589,1 free, 689,3 used, 2919,5 buff/cache
MiB Swap: 3916,0 total, 3916,0 free, 0,0 used. 3226,7 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 13387 donsam    20   0   5684   2004 1888 R  99,0   0,0   0:11.02 yes
 10377 donsam    20   0   15128 7220 5248 S   1,0   0,2   0:15.45 sshd
    1 root      20   0   22616 14100 9760 S   0,0   0,4   0:10.17 systemd
    2 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
    3 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
    5 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
    6 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
    7 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd

donsam@donsam:~$ kill yes
[1]+  Terminated                  yes > /dev/null
donsam@donsam:~$
```

- Installation de Grafana


```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo apt install -y software-properties-common apt-tr
ansport-https wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.4).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.21.4-ubuntu4.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 970 o dans les archives.
Après cette opération, 36,9 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all
2.8.3 [3 970 B]
3 970 o réceptionnés en 1s (6 049 o/s)
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 88053 fichiers et répertoires déjà installés.)
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana
.com/oss/deb stable main"
Repository: 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main'
Description:
Archive for codename: stable components: main
More info: https://packages.grafana.com/oss/deb
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-noble.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_de
b-noble.list
Réception de :1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7 661 B]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main amd64 Packages [480 kB]
```

```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg ke
yring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo apt install grafana -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  grafana
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 274 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 028 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

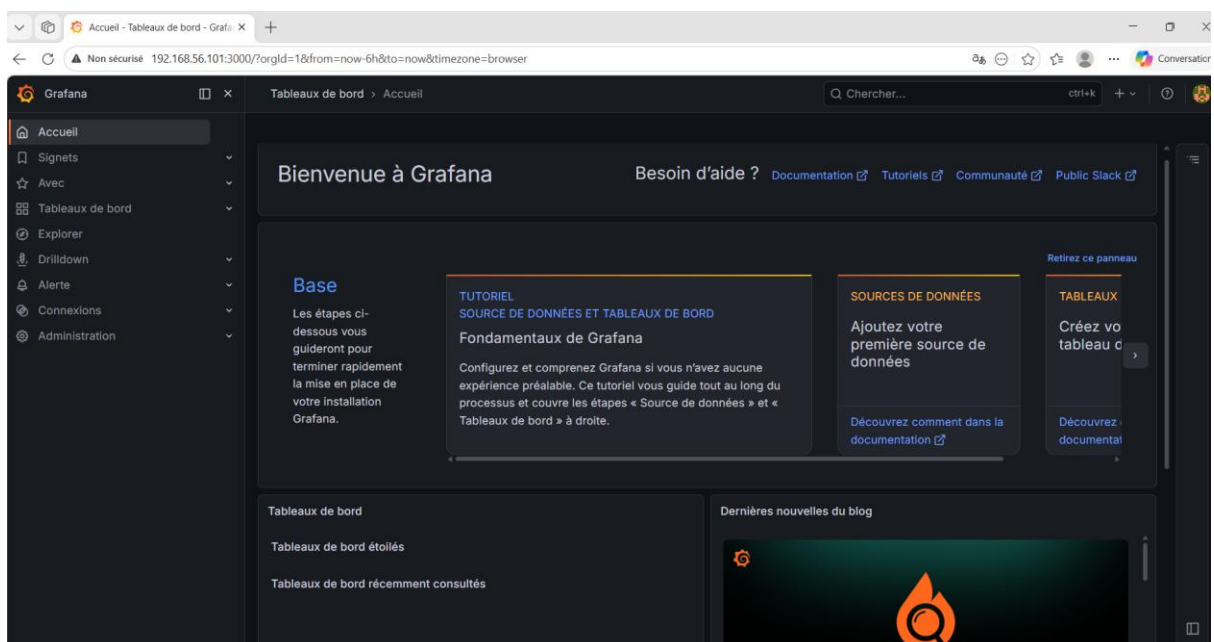
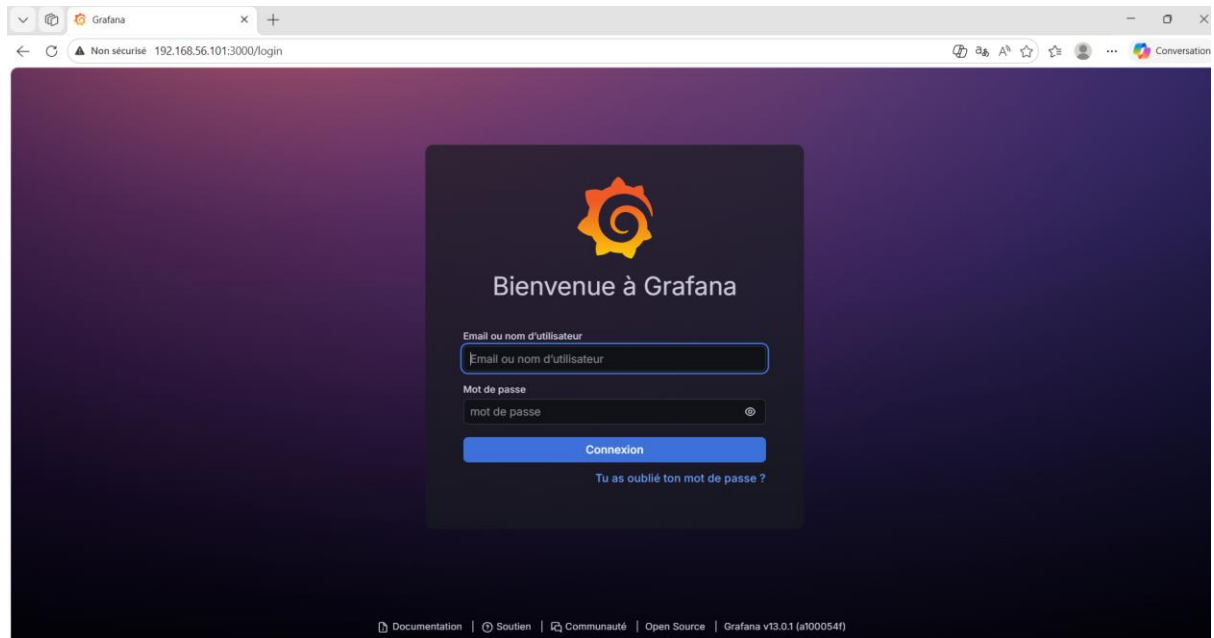
Démarrer Grafana :

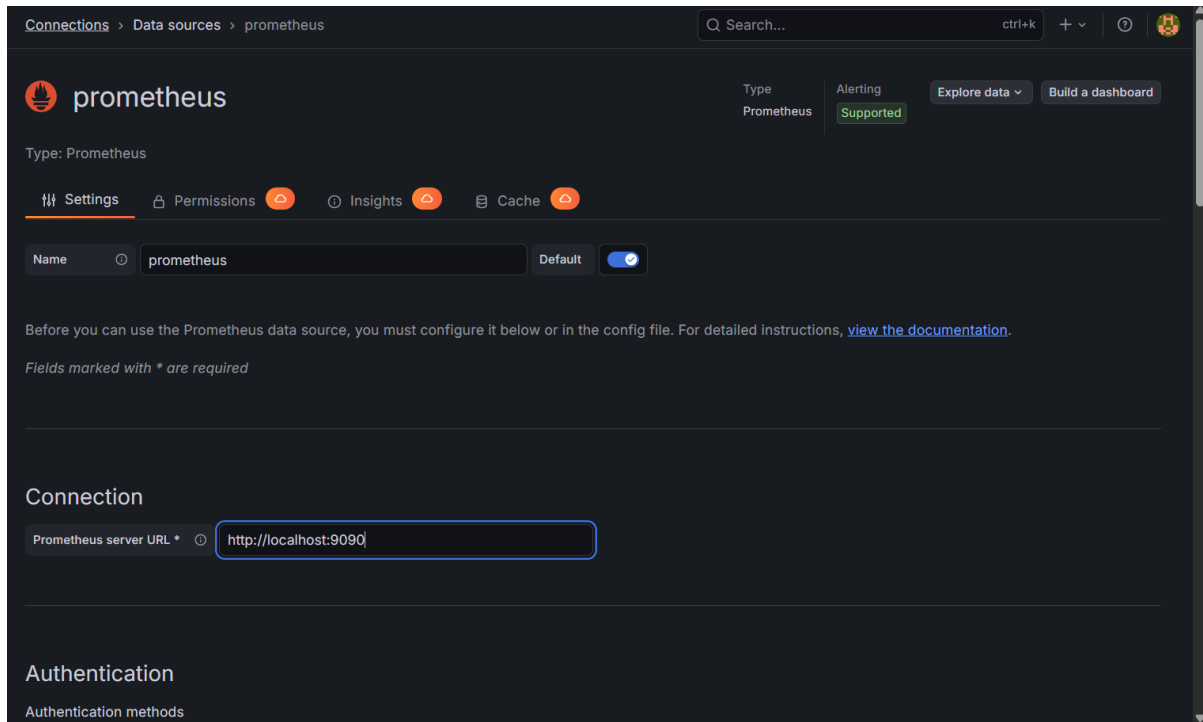
```
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl enable --now grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-s
ysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/
system/grafana-server.service.
donsam@donsam:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$
```

Vérification :

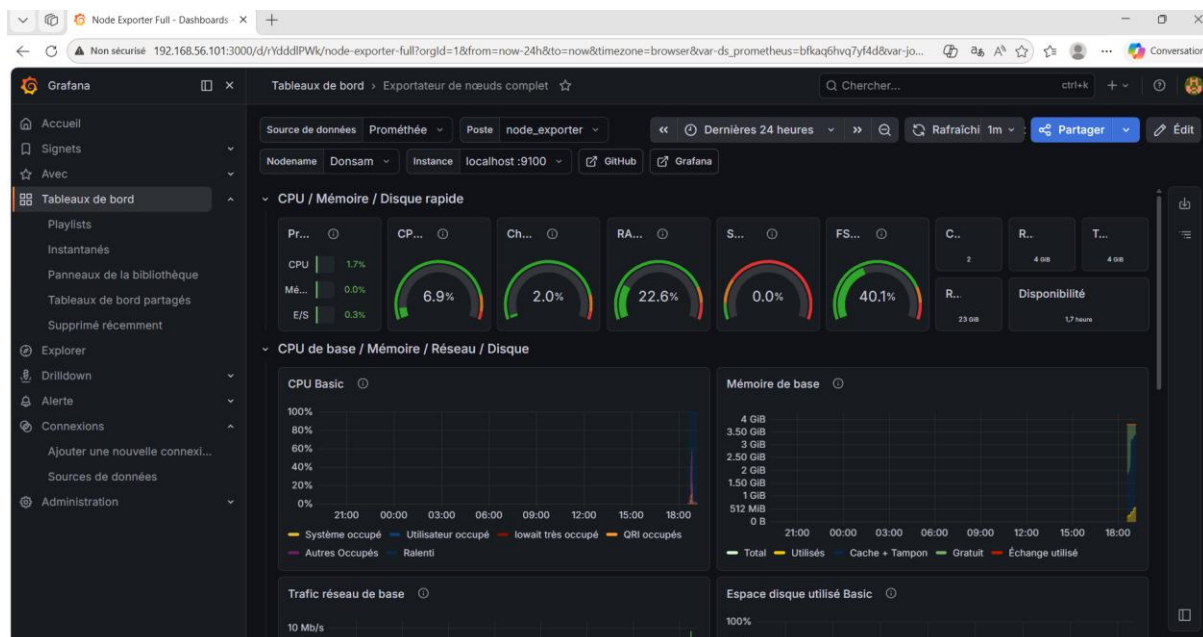
```
donsam@donsam:~$ sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-04-26 22:49:23 UTC; 1min 40s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
    Main PID: 12845 (grafana)
      Tasks: 17 (limit: 4601)
     Memory: 217.1M (peak: 217.6M)
        CPU: 22.507s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─12845 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile>

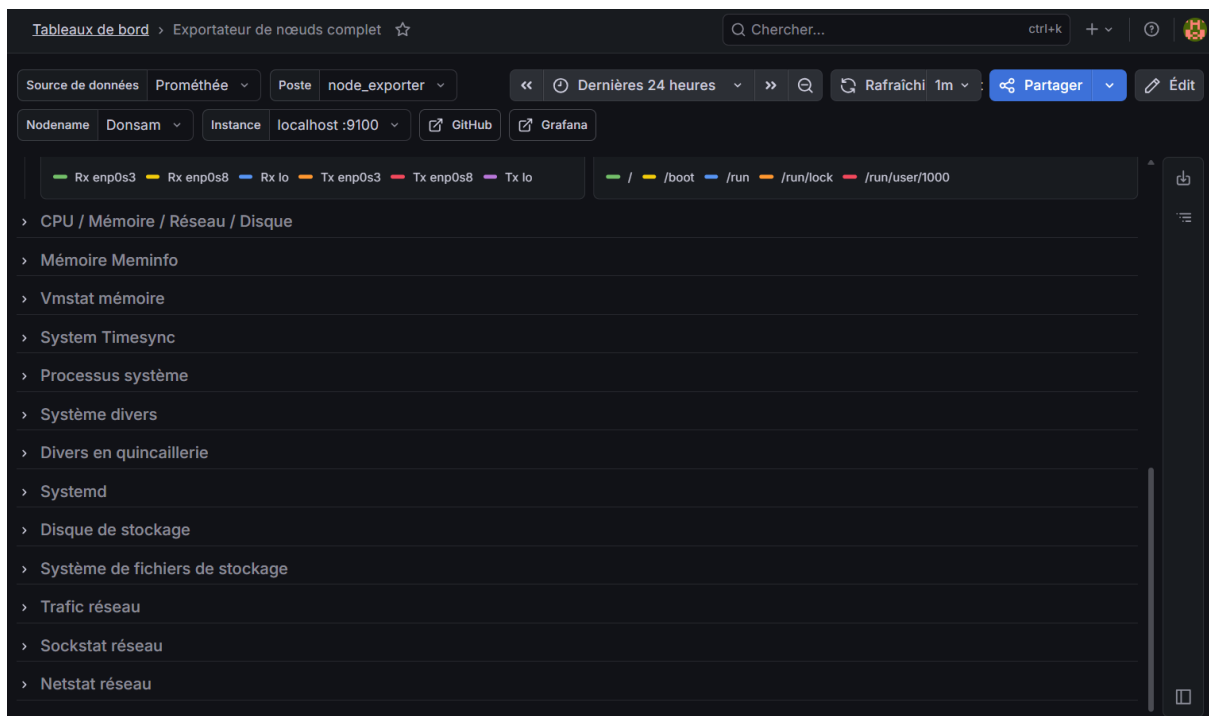
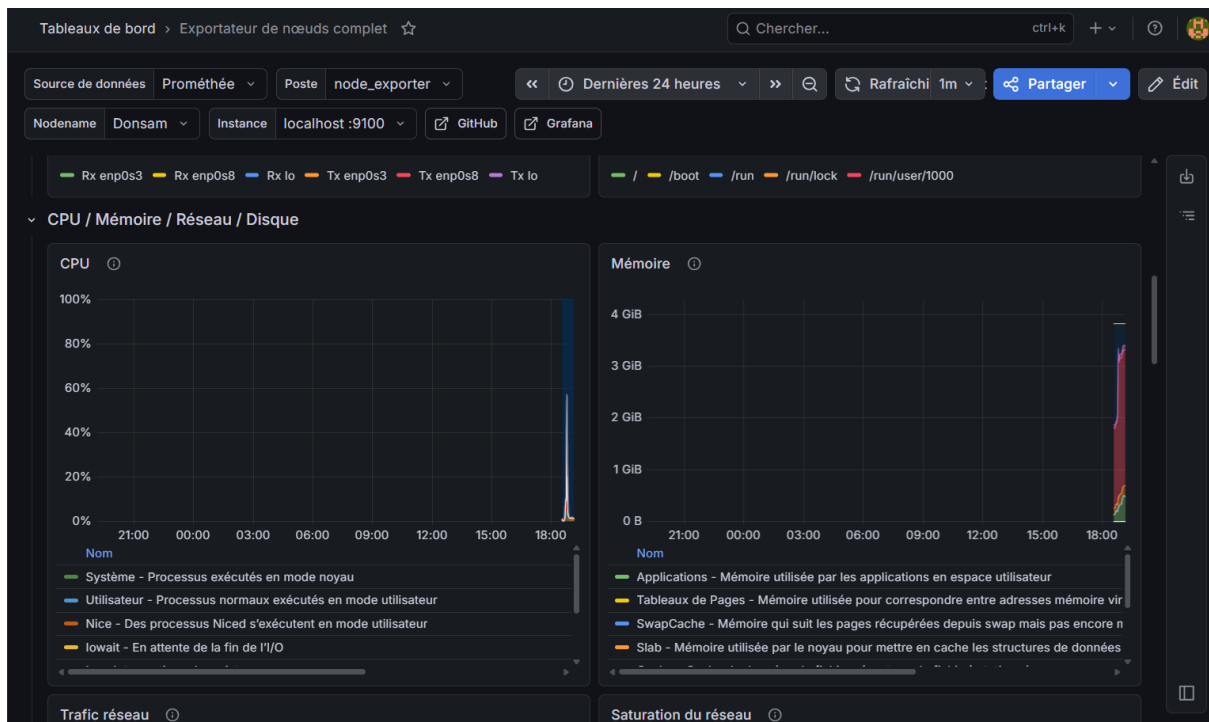
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=folder.grafana.>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.gr>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.gr>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=provisioning.gr>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafan>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafan>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=bleve-backend namespace=default group=playlist.grafan>
avril 26 22:51:03 donsam grafana[12845]: logger=infra.usagstats t=2026-04-26T22:51:03.407176557Z lev>
lines 1-21/21 (END)
```





• Création du Dashboard Pro





Question 1 — Pourquoi utiliser Prometheus + Grafana plutôt que Zabbix seul ?

Parce que Prometheus et Grafana offre plusieurs avantages :

- Prometheus est spécialisé dans la collecte de métriques avec un langage de requête puissant (PromQL)
- Grafana offre des visualisations plus modernes et personnalisables que Zabbix
- La stack est plus légère, flexible et moderne
- Meilleure intégration avec les environnements cloud et conteneurs (Docker, Kubernetes)
- Zabbix est tout-en-un mais moins flexible pour les visualisations avancées

Question 2 — Différence entre Node Exporter et App Exporters ?

- Node Exporter collecte les métriques système (CPU, RAM, disque, réseau) métriques du serveur Linux lui-même. Tandis que App Exporters collecte les métriques d'applications spécifiques (MySQL Exporter, Nginx Exporter, Redis Exporter...) — métriques propres à chaque service

Question 3 — Pourquoi Grafana peut afficher des métriques en temps réel ?

Grafana peut afficher des métriques en temps réel parce que :

- Grafana interroge Prometheus à intervalles réguliers (toutes les 15s dans notre config)
- Prometheus lui-même scrape les exporters toutes les 15s
- Grafana dispose d'un système de rafraîchissement automatique configurable (1m, 30s, 5s...)
- Les données sont stockées dans la base TSDB (Time Series Database) de Prometheus

Conclusion

Ce TD a permis de déployer une stack de monitoring moderne basée sur **Prometheus**, **Node Exporter** et **Grafana** pour surveiller un serveur Ubuntu. Les objectifs principaux collecte des métriques système, visualisation graphique, détection d'incidents et alertes ont été atteints. Grâce à cette solution, il est désormais possible de superviser en temps réel les ressources critiques (CPU, RAM, disque, réseau) et d'identifier rapidement les anomalies. Cette approche, adaptée aux environnements dynamiques et cloud, offre une flexibilité et une scalabilité supérieures aux outils traditionnels. Les compétences acquises renforcent la capacité à assurer la disponibilité et la performance des infrastructures informatiques.